

Отчет по первому этапу индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Беспути́н Гле́б, НКАбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Теоретическое введение.....	1
4	Выполнение лабораторной работы.....	2
5	Выводы.....	8
	Список литературы	8

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

2 Задание

1. Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux.

3 Теоретическое введение

DVWA - это уязвимое веб-приложение, разработанное на PHP и MYSQL.

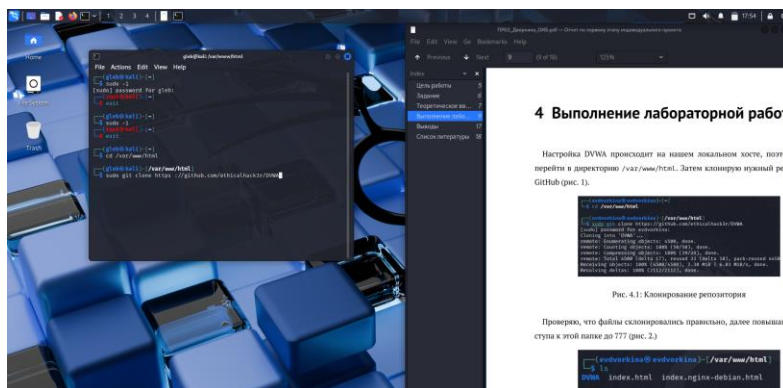
Некоторые из уязвимостей веб приложений, который содержит DVWA: - Брутфорс: Брутфорс HTTP формы страницы входа - используется для тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей. - Исполнение (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы. - Межсайтовая подделка запроса (CSRF): Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений. - Внедрение (инклюд) файлов: Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб приложение. - SQL внедрение: Позволяет «атакующему» внедрить SQL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение. - Небезопасная выгрузка файлов: Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб сервер. - Межсайтовый скриптинг (XSS): «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб

приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS. - Пасхальные яйца: раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие.

DVWA имеет четыре уровня безопасности, они меняют уровень безопасности каждого веб приложения в DVWA: - Невозможный — этот уровень должен быть безопасным от всех уязвимостей. Он используется для сравнения уязвимого исходного кода с безопасным исходным кодом. - Высокий — это расширение среднего уровня сложности, со смесью более сложных или альтернативных плохих практик в попытке обезопасить код. Уязвимости не позволяют такой простор эксплуатации как на других уровнях. - Средний — этот уровень безопасности предназначен главным образом для того, чтобы дать пользователю пример плохих практик безопасности, где разработчик попытался сделать приложение безопасным, но потерпел неудачу. - Низкий — этот уровень безопасности совершенно уязвим и совсем не имеет защиты. Его предназначение быть примером среди уязвимых веб приложений, примером плохих практик программирования и служить платформой обучения базовым техникам эксплуатации. [parasram?]

4 Выполнение лабораторной работы

Настройка DVWA происходит на нашем локальном хосте, поэтому нужно перейти в директорию /var/www/html. Затем клонирую нужный репозиторий GitHub (рис. 1).



Клонирование репозитория

Проверяю, что файлы скопировались правильно, далее повышаю права доступа к этой папке до 777 (рис. 2.)

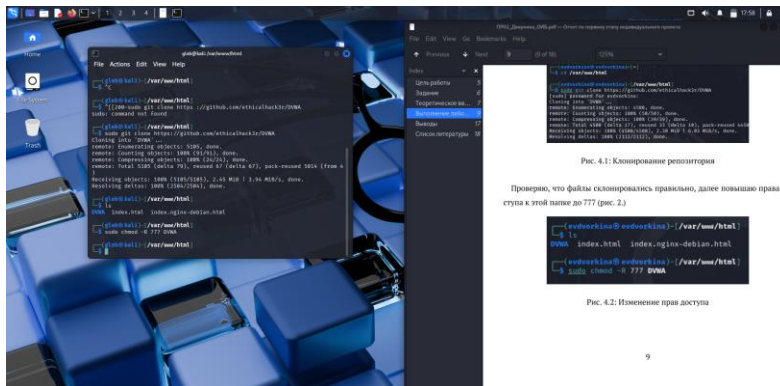


Рис. 4.1: Клонирование репозитория

Проверю, что файлы скопировались правильно, далее повышаю права доступа к этой папке до 777 (рис. 2.)

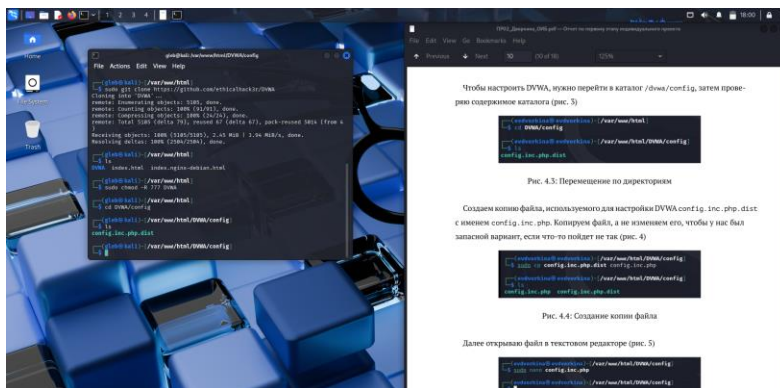
```

git@kali:~/new/html$ chmod -R 777 DVWA
  
```

Рис. 4.2: Изменение прав доступа

Изменение прав доступа

Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`, затем проверяю содержимое каталога (рис. 3)



Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`, затем проверить содержимое каталога (рис. 3)

```

git@kali:~/new/html$ cd /dvwa/config
git@kali:~/new/html/DVWA/config$ ls
config.inc.php.dist
git@kali:~/new/html/DVWA/config$
  
```

Рис. 4.3: Перемещение по директориям

Создам копию файла, используемого для настройки DVWA `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`. Копируем файл, а не изменяем его, чтобы у нас был запасной вариант, если что-то пойдет не так (рис. 4)

```

git@kali:~/new/html/DVWA/config$ cp config.inc.php.dist config.inc.php
git@kali:~/new/html/DVWA/config$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
git@kali:~/new/html/DVWA/config$
  
```

Рис. 4.4: Создание копии файла

Далее открываю файл в текстовом редакторе (рис. 5)

```

git@kali:~/new/html/DVWA/config$ nano config.inc.php
git@kali:~/new/html/DVWA/config$
  
```

Перемещение по директориям

Создаем копию файла, используемого для настройки DVWA `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`. Копируем файл, а не изменяем его, чтобы у нас был запасной вариант, если что-то пойдет не так (рис. 4)

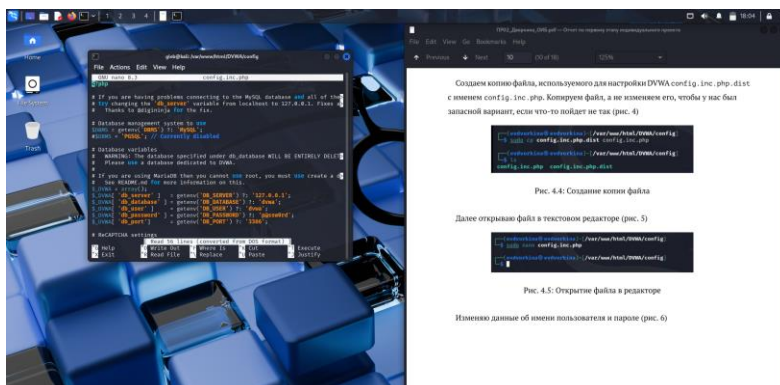


Рис. 4.4: Создание копии файла

Далее открываю файл в текстовом редакторе (рис. 5)

```

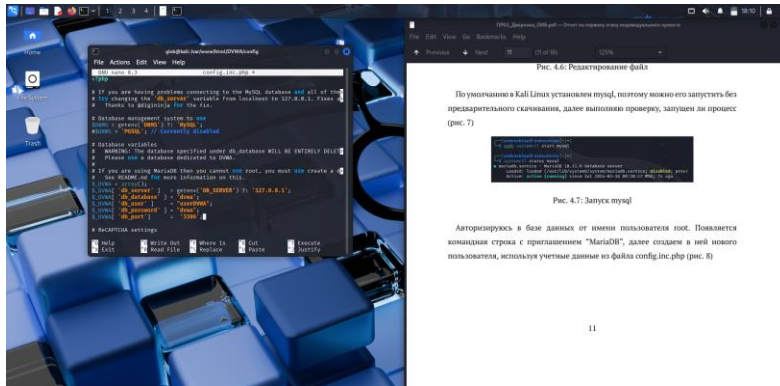
git@kali:~/new/html/DVWA/config$ nano config.inc.php
git@kali:~/new/html/DVWA/config$
  
```

Рис. 4.5: Открытие файла в редакторе

Изменяю данные об имени пользователя и пароле (рис. 6)

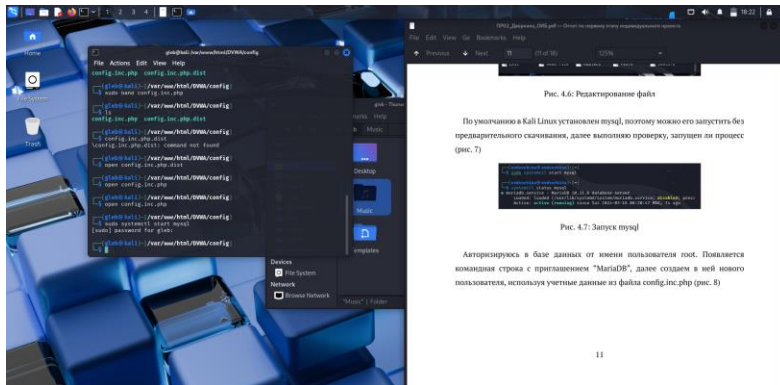
Создание копии файла

Далее открываю файл в текстовом редакторе (рис. 5)



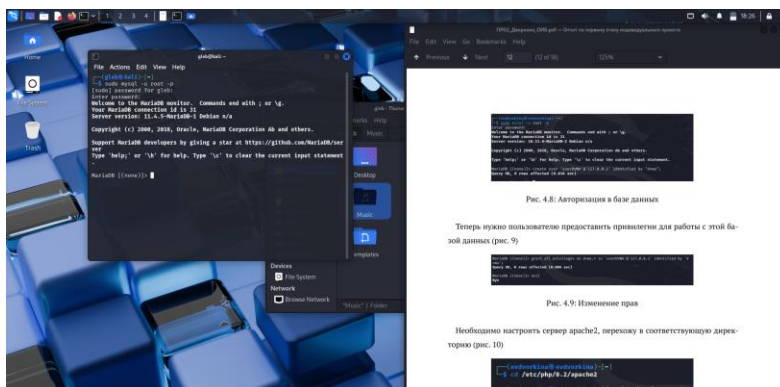
Открытие файла в редакторе

Изменяю данные об имени пользователя и пароле (рис. 6)



Редактирование файл

По умолчанию в Kali Linux установлен mysql, поэтому можно его запустить без предварительного скачивания, далее выполняю проверку, запущен ли процесс (рис. 7)



Запуск mysql

Авторизируюсь в базе данных от имени пользователя root. Появляется командная строка с приглашением "MariaDB", далее создаем в ней нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php (рис. 8)

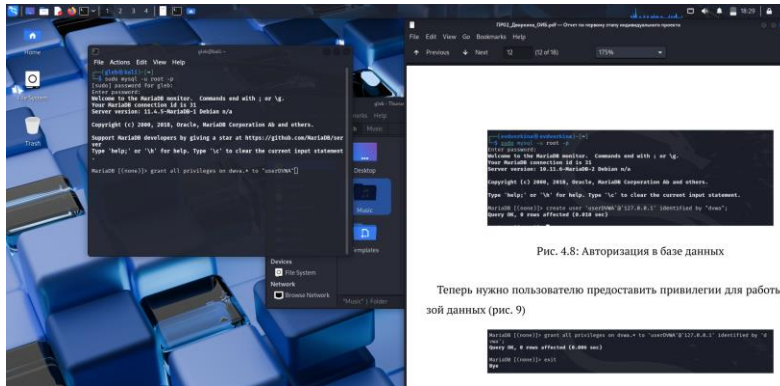


Рис. 4.8: Авторизация в базе данных

Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных (рис. 9)



Авторизация в базе данных

Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных (рис. 9)

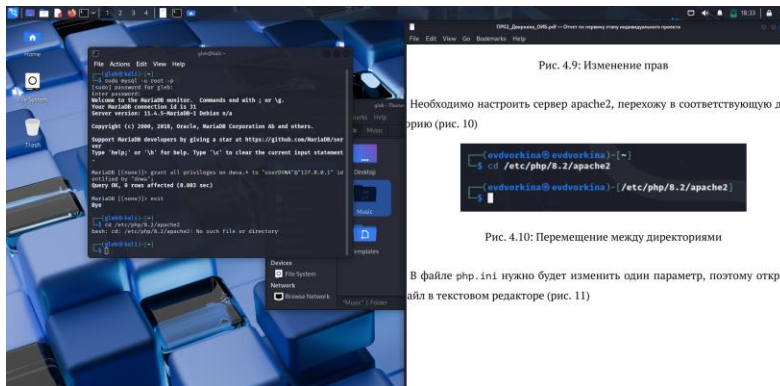


Рис. 4.9: Изменение прав

Необходимо настроить сервер apache2, переходжу в соответствующую директорию (рис. 10)

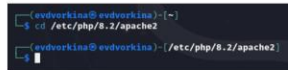


Рис. 4.10: Перемещение между директориями

В файле php.ini нужно будет изменить один параметр, поэтому открываю файл в текстовом редакторе (рис. 11)

Изменение прав

Необходимо настроить сервер apache2, переходжу в соответствующую директорию (рис. 10)

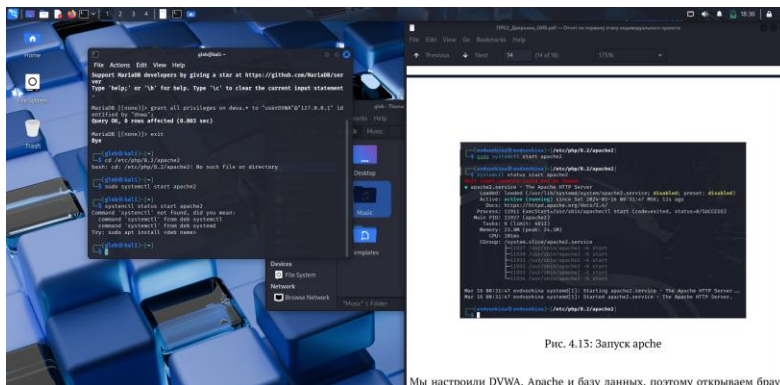


Рис. 4.13: Запуск apache

Мы настроили DVWA, Apache и базу данных, поэтому открываем браузер

Перемещение между директориями

В файле php.ini нужно будет изменить один параметр, поэтому открываю файл в текстовом редакторе (рис. 11)

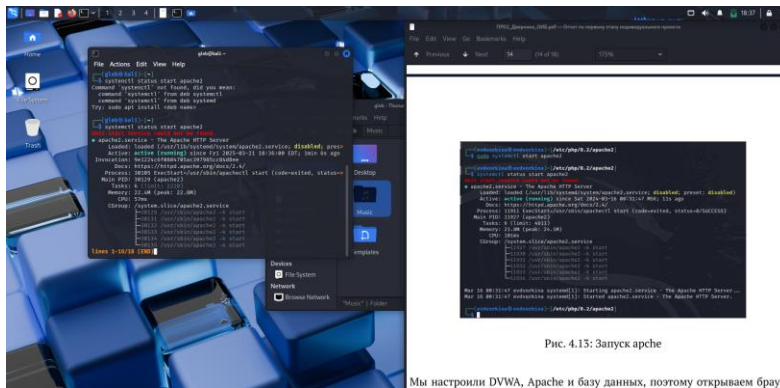


Рис. 4.15: Запуск apache

Мы настроили DVWA, Араче и базу данных, поэтому открываем браузер

Открытие файла в текстовом редакторе

В файле параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` должны быть поставлены как `On` (рис. 12)

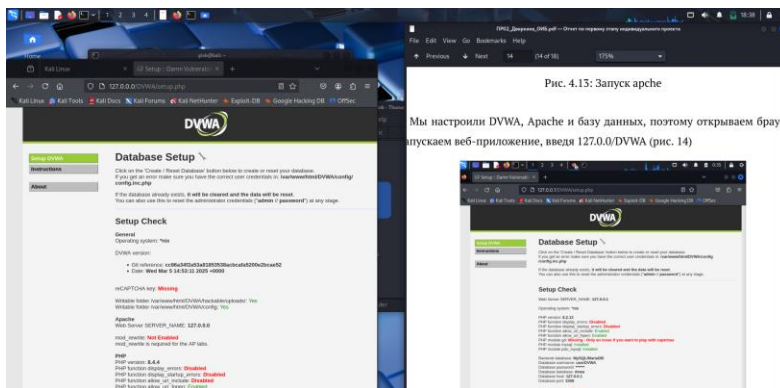


Рис. 4.15: Запуск apache

Мы настроили DVWA, Араче и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA (рис. 14)

Редактирование файла

Запускаем службу веб-сервера арасче и проверяем, запущена ли служба (рис. 13)

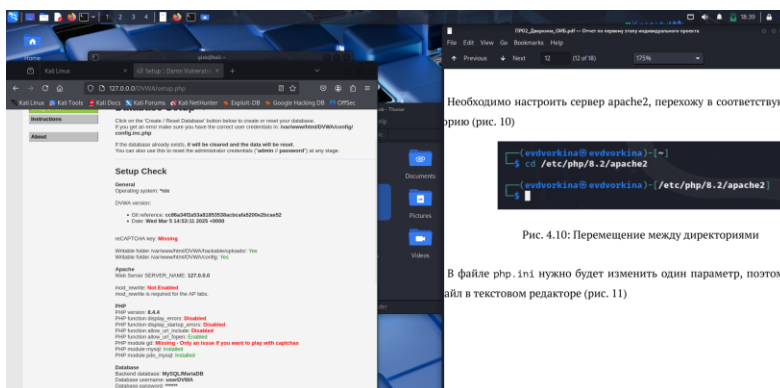


Рис. 4.15: Запуск apache

Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию (рис. 10)

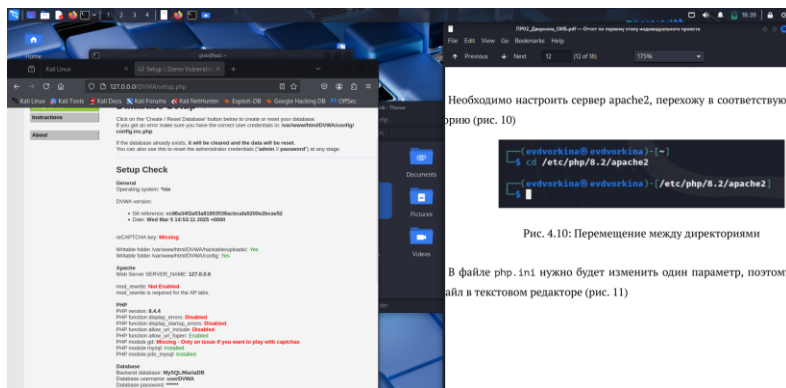


Рис. 4.10: Перемещение между директориями

В файле `php.ini` нужно будет изменить один параметр, поэтому файл в текстовом редакторе (рис. 11)

Запуск apache

Мы настроили DVWA, Араче и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA (рис. 14)



Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию (рис. 10)

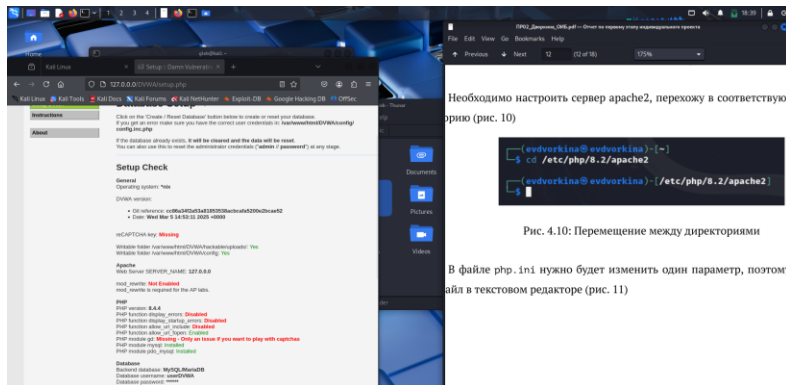
```
evdvorkina@evdvorkina:~$ cd /etc/php/8.2/apache2
evdvorkina@evdvorkina:~/etc/php/8.2/apache2$
```

Рис. 4.10: Перемещение между директориями

В файле php.ini нужно будет изменить один параметр, поэтому перейдем в текстовый редактор (рис. 11)

Запуск веб-приложения

Прокручиваем страницу вниз и нажимаем на кнопку create/reset database (рис. 15)



Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию (рис. 10)

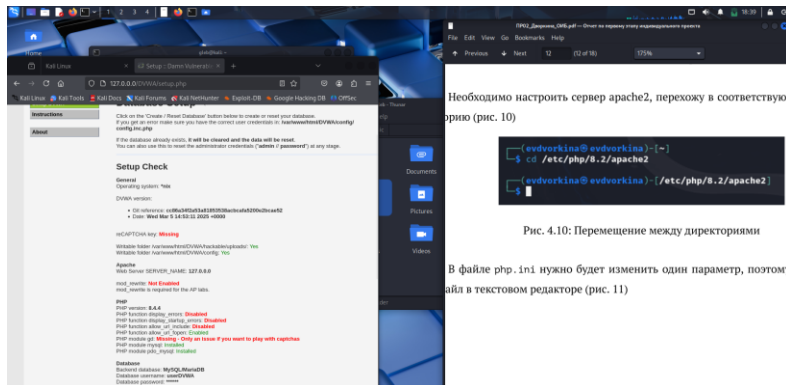
```
evdvorkina@evdvorkina:~$ cd /etc/php/8.2/apache2
evdvorkina@evdvorkina:~/etc/php/8.2/apache2$
```

Рис. 4.10: Перемещение между директориями

В файле php.ini нужно будет изменить один параметр, поэтому перейдем в текстовый редактор (рис. 11)

“Создание базы данных”

Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных (рис. 16)



Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию (рис. 10)

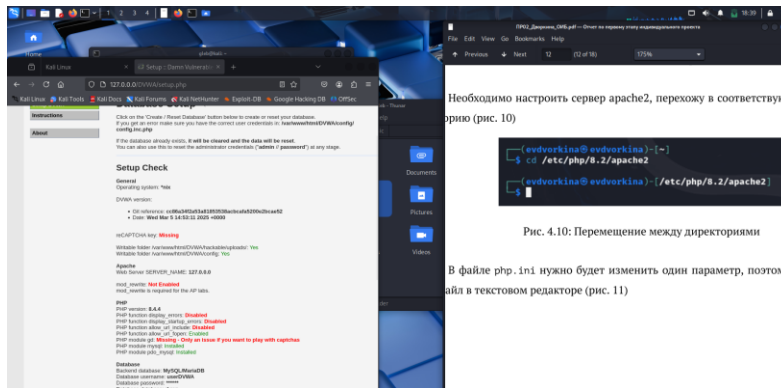
```
evdvorkina@evdvorkina:~$ cd /etc/php/8.2/apache2
evdvorkina@evdvorkina:~/etc/php/8.2/apache2$
```

Рис. 4.10: Перемещение между директориями

В файле php.ini нужно будет изменить один параметр, поэтому перейдем в текстовый редактор (рис. 11)

Авторизация

Оказываюсь на домашней странице веб-приложения, на этом установка окончена (рис. 17)



Домашняя страница DVWA

5 Выводы

Приобрела практические навыки по установке уязвимого веб-приложения DVWA.

Список литературы